Funzioni ed espressioni booleane

Marco Cerbella

Lezione 2 – 6 ottobre 2026

1 Funzioni booleane

Definizione. [Funzione booleana] Sia $\mathcal{B} = \langle A = \{0,1\}, +, \cdot, ', 0, 1\rangle$ un'algebra di commutazione. Una *funzione booleana* a n variabili è una relazione

$$f\colon A^n \to A$$

che mette in corrispondenza gli elementi del dominio A^n con gli elementi del codominio A.

Dal punto di vista operativo una funzione booleana si definisce con le quattro regole seguenti.

1. $\forall a \in A$, la *funzione costante* $f(x_1, \ldots, x_n) = a$ è una funzione booleana a n variabili.
2. $\forall x_i \in \{x_1, \ldots, x_n\}$, la *funzione proiezione* $f(x_1, \ldots, x_n) = x_i$ è una funzione booleana a n variabili.
3. Se g e h sono funzioni booleane a n variabili, lo sono anche $g + h$, $g \cdot h$ e g', definite da

$$\begin{aligned}(g+h)(x_1,\ldots,x_n) &= g(x_1,\ldots,x_n) + h(x_1,\ldots,x_n)\\ (g\cdot h)(x_1,\ldots,x_n) &= g(x_1,\ldots,x_n)\cdot h(x_1,\ldots,x_n)\\ (g')(x_1,\ldots,x_n) &= \big(g(x_1,\ldots,x_n)\big)'\end{aligned}$$

4. Non esistono altre funzioni booleane oltre a quelle ottenute dall'applicazione iterativa delle regole precedenti.

1.1 Tabelle di verità

In un'algebra di commutazione $A = \{0,1\}$, quindi le funzioni booleane hanno la forma

$$f\colon \{0,1\}^n \to \{0,1\}.$$

Il dominio di f ha 2^n elementi e il codominio ne ha 2. La funzione può essere descritta dalla sua *tabella di verità* T_f, che contiene una riga per ciascuna configurazione delle n variabili in ingresso, con il relativo valore di uscita di f.

Esempio. Funzione booleana sulle variabili x, y, z che vale 1 se e solo se *esattamente due* variabili valgono 1.

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Proposizione. Il numero di funzioni booleane (su un'algebra di commutazione) di n variabili è 2^{2^n}.

Infatti, date n variabili si hanno 2^n configurazioni (tante quanti gli elementi di $\{0,1\}^n$) e ogni funzione è definita dall'insieme delle configurazioni per cui assume valore 1. Il numero di funzioni è quindi la cardinalità dell'insieme delle parti di $\{0,1\}^n$, cioè 2^{2^n}.

1.2 Esempi

Esempio (Funzioni di una variabile)**.** Alcune di queste hanno particolare importanza dal punto di vista della realizzazione.

x	$f(x)$	$f(x)$	$f(x)$	$f(x)$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1
	costante 0	proiezione di x	negazione di x	costante 1

Esempio (Funzioni di due variabili (I))**.**

x	y	$f(x,y)$					
0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0
		costante 0	costante 1	proiez. x	proiez. y	negaz. x	negaz. y

Esempio (Funzioni di due variabili (II))**.**

x	y	$f(x,y)$					
0	0	0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1
		AND	OR	NAND	NOR	XOR	EQUIV.

1.3 Funzioni non completamente specificate

Talvolta una funzione f viene specificata solo in parte e si dice *non completamente specificata*. Ci sono due motivi principali:

1. la natura del problema garantisce che una certa combinazione delle variabili di ingresso non possa presentarsi;

2. non ha importanza quale valore assuma la funzione per una certa combinazione delle variabili di ingresso.

Nel primo caso si dice che la funzione *non è controllabile* in corrispondenza di quella combinazione di ingressi, nel secondo che *non è osservabile*.

Esempio. Sia f una funzione di due variabili x_1, x_2 tale che

$$\big(f(x_1,x_2)=1 \iff x_1=x_2=0\big) \ \wedge \ \big(f(x_1,x_2)=0 \iff x_1 \neq x_2\big).$$

Il valore di $f(1,1)$ non è specificato (nella tabella si indica con $-$).

x_1	x_2	$f(x_1,x_2)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	$-$

2 Espressioni booleane

Definizione. [Espressione booleana] Un'*espressione booleana* definita su un insieme di variabili booleane $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ è definita dalle regole seguenti:

- gli elementi del supporto sono espressioni;
- le variabili $x_1, x_2, \ldots, x_n$ sono espressioni;
- se h, g sono espressioni booleane, lo sono anche $h+g$, $h \cdot g$ e h';
- non esistono altre espressioni oltre a quelle ottenute applicando iterativamente le regole precedenti.

2.1 Notazioni e convenzioni

Fissato l'insieme dei simboli usati per le variabili, si può eliminare il simbolo di prodotto logico $\cdot$ nei termini prodotto. Per le proprietà dell'algebra booleana si possono inoltre omettere alcune parentesi, ricordando che il prodotto logico ha *priorità* sulla somma logica.

Esempio.

- $x + (y \cdot z)$ si scrive $x + yz$ (si elimina il simbolo $\cdot$ nel termine prodotto $y \cdot z$ e si usa la priorità di $\cdot$ rispetto a $+$);
- per la proprietà associativa, $x + (y + z \cdot x)$ si scrive $x + y + zx$ (si eliminano le parentesi per l'associatività e il simbolo $\cdot$ nel termine prodotto $z \cdot x$).

2.2 Letterali

Un *letterale* è un'occorrenza di una variabile (in forma naturale o negata) all'interno di un'espressione.

Esempio. L'espressione $(x' + y') \cdot (x + x')$ contiene 4 letterali:

- un'occorrenza della variabile x in forma naturale;
- due occorrenze della variabile x in forma negata (x');
- un'occorrenza della variabile y in forma negata (y').

2.3 Valutazione di un'espressione

Sia e un'espressione booleana sulle variabili $x_1, \ldots, x_n$ e sia $(v_1, \ldots, v_n) \in \{0,1\}^n$ una configurazione delle variabili. La *valutazione* di e rispetto a $(v_1, \ldots, v_n)$ è il procedimento con cui si sostituisce a ciascuna variabile il suo valore e, applicando le regole dell'algebra di commutazione, si ottiene un valore $v \in \{0,1\}$ per l'espressione. Ripetendo il procedimento per tutte le configurazioni si ottiene una tabella di verità: *ad ogni espressione corrisponde dunque una funzione.*

Esempio. Sia $e = z(y + x) + xy$. La valutazione per $(1,0,0)$ è

$$e(100) = 0 \cdot (0 + 1) + 1 \cdot 0 = 0.$$

La valutazione completa determina la tabella di verità della funzione booleana su x, y, z:

x	y	z	e
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2.4 Espressioni e funzioni

Ad una singola espressione corrisponde una singola funzione; ad una funzione possono invece corrispondere molte espressioni.

> **Definizione.** [Espressioni equivalenti] Due espressioni e_1, e_2 definite sullo stesso insieme di variabili si dicono *equivalenti*, e si scrive $e_1 \equiv e_2$, se corrispondono alla stessa funzione.

Le trasformazioni eseguite su un'espressione di partenza e_0 usando i postulati e le proprietà dell'algebra booleana portano a espressioni equivalenti.

2.5 Espressioni a confronto

Nei contesti in cui si usa un'algebra booleana è fondamentale rappresentare le funzioni con *buone* espressioni. Un possibile criterio di bontà consiste nel minimizzare il numero di letterali: si individua una prima espressione che rappresenti la funzione e si cerca poi un'espressione equivalente migliore (con meno letterali). Espressioni di partenza tipiche da manipolare per minimizzare i letterali sono le espressioni in *forma canonica*. Le forme canoniche di base sono due: la prima espressa come somma di prodotti (SOP), la seconda come prodotto di somme (POS); entrambe si ottengono dal teorema di espansione di Shannon.

3 Forme canoniche

3.1 Teorema di espansione di Shannon

Teorema (Espansione di Shannon). Sia $f\colon B^n \to B$ una funzione booleana di n variabili. Allora per ogni $(x_1, \ldots, x_n) \in B^n$

$$f(x_1, \ldots, x_n) = x_1' \cdot f(0, x_2, \ldots, x_n) + x_1 \cdot f(1, x_2, \ldots, x_n)$$

e dualmente

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \big(x_1' + f(1, x_2, \ldots, x_n)\big) \cdot \big(x_1 + f(0, x_2, \ldots, x_n)\big).$$

I termini $f(0, x_2, \ldots, x_n)$ e $f(1, x_2, \ldots, x_n)$ si chiamano *cofattori* e si indicano spesso con $f_{x_1'}$ e f_{x_1}.

Esempio (Applicazione iterata, forma somma)**.** Per una funzione di due variabili $f(x, y)$:

$$\begin{aligned} f(x,y) &= x' \cdot f(0,y) + x \cdot f(1,y) \\ &= x'\big(y' \cdot f(0,0) + y \cdot f(0,1)\big) + x\big(y' \cdot f(1,0) + y \cdot f(1,1)\big) \\ &= x'y' \cdot f(00) + x'y \cdot f(01) + xy' \cdot f(10) + xy \cdot f(11). \end{aligned}$$

In generale, l'applicazione iterata del teorema a una funzione di n variabili permette di riscriverla come somma di 2^n termini:

$$\begin{aligned} f(x_1, \ldots, x_n) = {} & x_1' \cdots x_{n-1}' x_n' \cdot f(0 \ldots 00) \\ & + x_1' \cdots x_{n-1}' x_n \cdot f(0 \ldots 01) \\ & + \cdots \\ & + x_1 \cdots x_{n-1} x_n \cdot f(1 \ldots 11). \end{aligned}$$

Esempio (Applicazione iterata, forma prodotto)**.** Applicando la forma duale a $f(x, y)$:

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \big(x' + f(1,y)\big)\big(x + f(0,y)\big) \\ &= \big(x' + [(y' + f(11))(y + f(10))]\big)\big(x + [(y' + f(01))(y + f(00))]\big) \\ &= (x' + y' + f(11))(x' + y + f(10))(x + y' + f(01))(x + y + f(00)). \end{aligned}$$

In generale si ottiene il prodotto di 2^n termini:

$$\begin{aligned} f(x_1, \ldots, x_n) = {} & (x_1 + \cdots + x_{n-1} + x_n + f(0 \ldots 00)) \\ & \cdot (x_1 + \cdots + x_{n-1} + x_n' + f(0 \ldots 01)) \\ & \cdot \cdots \\ & \cdot (x_1' + \cdots + x_{n-1}' + x_n' + f(1 \ldots 11)). \end{aligned}$$

3.2 Prima forma canonica: mintermini

Definizione. [Mintermine] Un *mintermine* su $x_1, \ldots, x_n$ è un termine prodotto $y_1 \cdot y_2 \cdots y_n$ dove $y_i = x_i$ oppure $y_i = x_i'$, per ogni $i = 1, \ldots, n$.
Dato $\bar{v} = (v_1, \ldots, v_n) \in \{0,1\}^n$ si costruisce il mintermine $m_{\bar{v}} = y_1 \cdot y_2 \cdots y_n$ con $y_i = x_i$ se $v_i = 1$ e $y_i = x_i'$ se $v_i = 0$ (il mintermine *corrispondente* alla configurazione $\bar{v}$).

Il mintermine $m_{\bar{v}}$ è un'espressione che vale 1 in corrispondenza dell'*unica* configurazione di ingresso $\bar{v}$.

Esempio. Sia $\bar{v} = (101)$ una configurazione per le variabili $\{x, y, z\}$. Il mintermine associato è $m_{\bar{v}} = xy'z$, che assume valore 1 soltanto se $x = 1$, $y = 0$ e $z = 1$, cioè per la sola configurazione (101).

Definizione. [Prima forma canonica (*Sum of Products*, SOP)] Data una funzione booleana $f(x_1, \ldots, x_n)$, la sua rappresentazione in *prima forma canonica* è la somma di tutti i mintermini su $x_1, \ldots, x_n$ associati alle configurazioni per cui f vale 1.

L'applicazione iterata del teorema di Shannon porta alla prima forma canonica. In pratica, per ricavarla basta guardare le righe della tabella di verità dove f vale 1.

Esempio. Sia f la funzione su x, y, z che vale 1 se e solo se esattamente due variabili valgono 1 (tabella dell'esempio all'inizio della lezione). I mintermini associati alle configurazioni per cui $f = 1$ sono:

- $x'yz$, dalla quarta riga (011);
- $xy'z$, dalla sesta riga (101);
- xyz', dalla settima riga (110).

Quindi la prima forma canonica di f è

$$f = x'yz + xy'z + xyz'.$$

3.3 Seconda forma canonica: maxtermini

Definizione. [Maxtermine] Un *maxtermine* su $x_1, \ldots, x_n$ è un termine somma $y_1 + y_2 + \cdots + y_n$ dove $y_i = x_i$ oppure $y_i = x_i'$, per ogni $i = 1, \ldots, n$.
Data la configurazione $\bar{v} = (v_1, \ldots, v_n) \in \{0, 1\}^n$ si costruisce il maxtermine $M_{\bar{v}} = y_1 + y_2 + \cdots + y_n$ con $y_i = x_i$ se $v_i = 0$ e $y_i = x_i'$ se $v_i = 1$ (il maxtermine *corrispondente* alla configurazione $\bar{v}$).

Il maxtermine $M_{\bar{v}}$ è un'espressione che vale 0 in corrispondenza dell'*unica* configurazione di ingresso $\bar{v}$.

Esempio. Per $\bar{v} = (101)$ su $\{x, y, z\}$ il maxtermine associato è $M_{\bar{v}} = x' + y + z'$, che assume valore 0 soltanto se $x = 1$, $y = 0$ e $z = 1$.

Definizione. [Seconda forma canonica (*Product of Sums*, POS)] Data una funzione booleana $f(x_1, \ldots, x_n)$, la sua rappresentazione in *seconda forma canonica* è il prodotto di tutti i maxtermini su $x_1, \ldots, x_n$ corrispondenti alle configurazioni per cui f vale 0.

L'applicazione iterata del teorema di Shannon nella sua forma duale porta alla seconda forma canonica. In pratica, per ricavarla basta guardare le righe della tabella di verità dove f vale 0.

Esempio. Per la stessa funzione (esattamente due variabili valgono 1) i maxtermini associati alle configurazioni per cui $f = 0$ sono:

- $x + y + z$, dalla prima riga (000);
- $x + y + z'$, dalla seconda riga (001);
- $x + y' + z$, dalla terza riga (010);
- $x' + y + z$, dalla quinta riga (100);

- $x' + y' + z'$, dall'ultima riga (111).

Quindi la seconda forma canonica di f è

$$f = (x + y + z)(x + y + z')(x + y' + z)(x' + y + z)(x' + y' + z').$$

Riferimenti

Capitolo 2 del libro di testo: C. Bolchini et al., *Reti Logiche*, Maggioli Editore. Lezione 2: sezione 2.3; lezione 3: sezioni 2.4 e 2.5.

Esercizi per casa

Esercizio. Definire la tabella di verità della funzione booleana $f\colon B^3 \to B$ che assume valore 1 soltanto se almeno due bit in ingresso hanno valore 0.

Esercizio. Rappresentare f mediante un'espressione booleana in prima forma canonica.

Esercizio. Rappresentare f' mediante un'espressione booleana in seconda forma canonica.